Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

La combustión de 0,500 g de un hidrocarburo produce 1,497 g de CO_2 y 0,817 g de H_2O. ¿Cuál es su fórmula empírica?

A) CH_3

B) C_3H_4

C) C_3H_8

D) CH_2

E) C_2H_6

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **C**
   1,497/44,01 = 0,0340 mol.
2. **H**
   0,817/18,02 · 2 = 0,0907 mol.
3. **Razón**
   1 : 2,67 = 3 : 8 → C_3H_8.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa moles de H_2O como moles de H.

B) No multiplica por 2 los H del agua.

D) Redondea la razón 1 : 2,67.

E) Error en la razón.

Idea clave. Todo el C va a CO_2 y todo el H al agua (2 H por H_2O).